

La batería de pruebas para la Orientación Educativa PROUNAM II e INVOCA

Una introducción

Agosto de 2003

Jorge Martínez Stack
Benito Ramírez Prado
DGOSE
UNAM

Índice

1 INTRODUCCIÓN 3

1.1 OBJETIVOS 3

1.2 ANTECEDENTES 3

2 IMPACTO DE LA APLICACIÓN Y LOS RECURSOS EMPLEADOS 5

3 CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 7

3.1 LAS ESCALAS DEL PROUNAM II. 7

3.2 LAS ESCALAS DE INTERESES (INVOCA). 8

3.2.1 Área I: Ciencias Físico – Matemáticas y de las Ingenierías. 8

3.2.2 Área II: Ciencias Biológicas y de la Salud. 9

3.2.3 Área III: Ciencias Sociales. 9

3.2.4 Área IV: De las Humanidades y de las Artes. 9

4 EL REPORTE INDIVIDUAL Y LOS PERFILES DE CARRERAS 10

4.1 EL REPORTE INDIVIDUAL 10

4.2 EL PERFIL DE CARRERAS. 12

5 ASPECTOS TÉCNICOS 13

6 PRODUCTOS ASOCIADOS CON EL PROYECTO PROUNAM II 14

6.1 TESIS 14

6.2 OTROS DOCUMENTOS 14

7 CONCLUSIONES 15

1 Introducción

La prueba de aptitudes académico vocacionales "PROUNAM II" junto con la prueba de Intereses Vocacionales "INVOCA", son instrumentos psicológicos que en combinación son un importante apoyo en la orientación y que han sido desarrollados para proporcionar un amplio perfil de información relevante de las diferentes aptitudes o habilidades como las áreas de interés asociadas a las carreras de la UNAM.

1.1 OBJETIVOS

Para el desarrollo de estas pruebas la Dirección General de Orientación y servicios Educativos de la UNAM (DGOSE), planteó los siguientes objetivos en este proyecto:

- Contar con una batería de instrumentos propios, desarrollados a partir de estándares internacionales de calidad y apropiados a nuestra cultura
- Elaboración de una prueba de aptitudes que funcionara conjuntamente con una de intereses.
- Ofrecer al estudiante un instrumento que lo apoyara en sus procesos de toma de decisión vocacional y profesional.

Asociado a lo anterior, también se espera proporcionar beneficios a los alumnos que se someten a estas pruebas como:

- Información confiable que permita optimizar el proceso de orientación educativa y vocacional
- Reducir la posibilidad de deserción por una mala elección de carrera
- Aumentar los índices de aprobación y eficiencia terminal del estudiante, al identificarse oportunamente sus aptitudes e intereses.

1.2 Antecedentes

En la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos se han realizado continuos esfuerzos, por participar en proyectos que aporten herramientas que permitan a los orientadores y en particular a los alumnos contar con la información profesiográfica o personal que les apoye en su transitar por la institución.

Un ejemplo de lo anterior es la participación durante 1993 y 1994, en el proceso de adaptación y normalización del instrumento PROUNAM, mismo que se realizó en coordinación con "THE PSYCHOLOGICAL CORPORATION" (TPC), y el "INSTITUTO DE EVALUACIÓN A GRAN ESCALA" (IEGE).

De los años 1994 a 1998 se proporcionó el servicio de aplicación del PROUNAM a la comunidad universitaria, pero dado el costo de la prueba, el acceso a la misma quedó restringida a unos pocos alumnos de los subsistemas del bachillerato la UNAM y de los alumnos del Sistema incorporado que por interés de sus escuelas lo solicitaran.

Fue hasta marzo de 2001, cuando por primera vez se realiza una aplicación general a los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, ello representó una importante inversión de recursos humanos y materiales de la Escuela Nacional Preparatoria, la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y de la Facultad de Psicología, junto con los materiales de aplicación necesarios proporcionados por Instituto de Evaluación a Gran Escala.

Ciclo	ENP	CCH	Incorporadas	DGOSE	Total
Validación	1,119	645	2,063		3,827
94-95	4,971	2,514	9,236	2	16,723
95-96	3,780	2,561	6,075	330	12,746
96-97	1,745	1,513	5,562	42	8,862
97-98	2,700	1,806	5,675		10,181
Marzo 2001	7,379				7,379
Totales	21,694	9,039	28,611	374	59,718

A finales del 2000, se inicia una nueva etapa, se crea el Departamento de Instrumentos Orientación que asume parcialmente las actividades del Departamento de evaluación y del Departamento de Difusión, del primero la creación de instrumentos, del segundo la aplicación del PROUNAM, con dos objetivos fundamentales: el ser el órgano operativo de las aplicaciones del PROUNAM tanto en el sistema incorporado como en los dos subsistemas de bachillerato de la UNAM, así como crear una prueba que perteneciera a la UNAM y que permitiera de forma integrada proporcionar información de los intereses aptitudes predominantes de los alumnos.

Durante dos años bajo la coordinación general del Licenciado Jorge Martínez Stack, y la responsabilidad operativa del Licenciado Benito Ramírez Prado y apoyados por prestadores de Servicio Social y del personal de la DGSOE, los participantes en el Desarrollo del PROUNAM II fueron:

Nombre del participante	**Carrera**	**Actividad/función**
Jorge Martínez Stack	Psicología	Responsable General, Subdirector de Orientación Educativa
Benito Ramírez Prado	Psicología	Responsable operativo del proyecto, Jefe del Departamento de Instrumentos
Patricia Martínez Sulvarán	Psicología	Servicio Social
Sara Eugenia Méndez Ortiz	Psicología	Servicio Social
Iván González González	Diseño Industrial	Servicio Social
Cuauhtémoc Velasco Segura	Diseño Industrial	Servicio Social
Gabriel Díaz Torres	Psicología	Servicio Social
Dafne Yunuen Juárez Juárez	Psicología	Servicio Social
Adriana Rendón Carmona	Psicología	Servicio Social
Daysi Belén Tovar Villar	Psicología	Servicio Social
Ana Cecilia Ángel Rodríguez	Psicología	Servicio Social
Ivonne Lorena Sánchez Anzures	Psicología	Servicio Social

Nombre del participante	Carrera	Actividad/función
Susana González Alegría	Psicología	Servicio Social
Ignacio López Velarde Aranda	Psicología	Técnico académico
María Celia Orozco Chávez	Trabajo Social	Personal de base
María de Lourdes Sánchez Rodríguez	Trabajo Social	Personal de base
María Amparo Montes Camacho	Secretarial	Secretaria
Alumnos y pasantes	Psicología y pedagogía	Aplicadores voluntarios

Desde la conceptualización de la nueva prueba, hasta su liberación en la aplicación en la Escuela Nacional Preparatoria con el nombre de PROUNAM II, fue necesario realizar aplicaciones piloto de los reactivos, de la estructura e instrucciones de las pruebas en forma independiente y finalmente de las pruebas en forma integradas como la batería que es actualmente, se presentan mayores detalles en el punto de Aspectos Técnicos.

Mención especial es el desarrollo del "Inventario de Intereses Vocacionales" INVOCA, pues el desarrollo de los reactivos fue realizado por Ruth Méndez Hernández, bajo la conducción, asesoría y participación de Jorge Martínez Stack y Benito Ramírez-Prado, tanto en el aspecto metodológico como el técnico y estadístico.

2 Impacto de la aplicación y los recursos empleados

La aplicación del PROUNAM II e INVOCA del año 2004 se realizó en la Escuela Nacional Preparatoria en febrero y en abril en el Colegio de Ciencias y Humanidades:

Aplicación realizada en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria Alumnos de 5º años		Aplicación realizada en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades Alumnos de 2º semestre	
Plantel	**Alumnos Examinados**	**Plantel**	**Alumnos Examinados**
1	**894**	**Naucalpan**	**2,618**
2	**1,147**	**Azcapotzalco**	**1,514**
3	**729**	**Vallejo**	**2,341**
4	**904**	**Oriente**	**884**
5	**2,090**	**Sur**	**1,585**
6	**1,301**		
7	**1,111**		
8	**1,225**		
9	**1,552**		
Total	**10,953**		**8,942**

Tipo de recursos humanos o materiales	Recursos empleados en la ENP	Recursos empleados en el CCH
Exámenes asignados a los planteles	**13,950**	**14,750**
Exámenes válidos	**10,953**	**8,942**
Grupos de aplicación	**279**	**279**
Aplicadores	**471**	**560**
Profesores del área de psicopedagogía que apoyaron la aplicación	**20**	**20**
Responsables designados por los directores de cada plantel	**15**	**15**
Delegados de la DGOSE	**10**	**10**

Las aplicaciones se realizaron con el apoyo de estudiantes de la carrera de Psicología que fueron capacitados como "Aplicadores PROUNAM II" y evaluados como práctica profesional por sus profesores, también se contó con el apoyo de los profesores de la materia de Orientación Educativa de la Escuela Nacional Preparatoria y del Departamento de

Psicopedagogía en el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades junto con personal de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos.

3 Características de los Instrumentos aplicados

Se muestran las pruebas que conforman la batería aplicada PROUNAM II e INVOCA. El número de reactivos y tiempo de aplicación Más adelante se ofrece la definición de las dimensiones evaluadas en cada una de ellas.

PRUEBA	NÚMERO DE REACTIVOS	TIEMPO (MINUTOS)
1. Aptitud Verbal	**40**	**20**
2. Aptitud Numérica	**30**	**25**
3. Ensamble de Formas	**30**	**7**
4. Discriminación de Figuras	**45**	**3**
5. Reconocimiento de Palabras	**45**	**3**
6. Criptogramas	**45**	**3**
Descanso		**15**
7. Razonamiento Abstracto	**30**	**15**
8. Aptitud Mecánica	**32**	**10**
9. Uso del Lenguaje	**40**	**20**
10. Invoca	**126**	**35**

3.1 Las escalas del PROUNAM II.

Razonamiento Abstracto. Es la habilidad para percibir o establecer relaciones entre eventos u objetos aparentemente inconexos. Esta aptitud es de utilidad para el desempeño en cualquier carrera profesional, sin embargo, se le identifica como necesaria en aquellas actividades profesionales relacionadas con la investigación, elaboración de explicaciones y teorías.

Aptitud Numérica. Mide la capacidad para comprender, identificar o manejar relaciones y conceptos expresados numéricamente. Esta aptitud es requerida en carreras como matemáticas, física, química, ingeniería e informática.

Aptitud Mecánica. Evalúa el grado en que se comprenden o aplican principios físicos básicos con los que operan máquinas y herramientas. Esta aptitud es requerida en carreras del área de las ingenierías, medicina y odontología.

Ensamble de Formas. Mide la capacidad con la que se logran visualizar, rotar o proyectar cuerpos tridimensionales en el espacio a partir de su representación bidimensional. Algunas de las carreras para las que se requiere de esta aptitud son diseño gráfico e industrial, arquitectura, odontología y medicina.

Aptitud Verbal. Es la habilidad para establecer relaciones entre conceptos, identificar la idea principal de un texto y la validez lógica de una argumentación. Es necesaria

en toda actividad que requiere de la comunicación oral y escrita, en especial carreras como: periodismo, derecho, docencia, pedagogía, psicología y en general del área de las ciencias sociales.

Uso del Lenguaje. Evalúa la capacidad para expresarse correctamente en forma verbal o escrita conforme a las reglas y características de la lengua española. El uso adecuado del lenguaje es una aptitud necesaria en todas las actividades académicas; aunque es más importante en carreras como pedagogía, literatura, periodismo, ciencias de la comunicación y derecho.

Velocidad Perceptual. Es una escala que mide la capacidad para responder en forma rápida a tareas simples y rutinarias.

Potencial Académico. Esta escala te da una noción del nivel probable de educación en el que puedes obtener éxito, es decir, predecir tu desempeño como alumno en una carrera profesional o de nivel técnico, predecir tu éxito en el trabajo académico, en la carrera universitaria de tu elección, en la conclusión de tus estudios universitarios.

3.2 Las Escalas de Intereses (INVOCA).

A continuación, se presenta un cuadro con las áreas académicas y los intereses predominantes que corresponden a ellas.

Las áreas académicas y los intereses evaluados	
Áreas Académicas	**Intereses**
Área I. **Ciencia Físico – Matemáticas y de las Ingenierías**	• **Ciencias Físicas** • **Mecánico** • **Matemáticas**
Área II. **Ciencia Biológicas y de la Salud**	• **Ciencias Biológicas y de la Salud** • **Ecología y Medio Ambiente** • **Altruismo / Servicio Social**
Área III. **Ciencia Sociales**	• **Político** • **Ciencias Sociales** • **Administrativo – Financiero** • **Organizacional / Persuasivo**
Área IV. **De las Humanidades y de las Artes**	• **Artístico Plástico Visual** • **Expresión Musical** • **Expresión Oral** • **Expresión Escrita**

Se describen cada una de las escalas de interés que conforman el INVOCA correspondientes a las áreas académicas.

3.2.1 Área I: Ciencias Físico – Matemáticas y de las Ingenierías.

Ciencias Físicas. Está dirigida a las personas con gustos por el estudio sistemático de la materia y las leyes que la rigen, así como por la investigación y desarrollo tecnológico para hacer viable la detección, almacenamiento, transmisión, distribución y comercialización de energía. De igual forma pueden preferir trabajos que tengan relación con la planeación,

diseño, construcción, montaje, dirección y operación de redes de comunicación y teleinformática.

Mecánico. Las personas tienen preferencia por actividades relacionadas con el conocer e investigar el funcionamiento de equipos e instalaciones, por la construcción, operación y mantenimiento de aparatos, así como por el desarrollo y fabricación de maquinaria, equipo e instrumental.

Matemáticas. Aquí se prefiere el análisis y síntesis de funciones y problemas matemáticos.

3.2.2Área II: Ciencias Biológicas y de la Salud.

Ciencias Biológicas y de la Salud. Las personas muestran una preferencia por el estudio sistemático de los procesos biológicos y de los fenómenos naturales, así como la atención en la salud del hombre, tanto física como psicológica.

Ecología y Medio Ambiente. Está dirigida a las personas con gusto por la conservación y el mejoramiento del medio ambiente como: mantos acuíferos, bosques, faunas, flora. Prefieren actividades relacionadas con el desarrollo de asentamientos humanos, crecimiento humano y generación de espacios seguros y confortables sin dañar el ecosistema.

Altruista / Servicio Social. Está dirigida a las personas con preferencia por actividades de apoyo a otros seres humanos e interviniendo ya sea de manera individual, grupal o comunitario. Se preocupan por el bienestar físico y emocional tanto personal como por el de los demás.

3.2.3Área III: Ciencias Sociales.

Político. Personas con preferencia por actividades relacionadas con la sociedad civil y la política, así como los fenómenos políticos, públicos, jurídicos e históricos sociales.

Ciencias Sociales. Las personas muestran preferencia por generar conocimientos y teorías para explicar el origen, desarrollo, estructura, funcionamiento y relaciones de los grupos y sociedades humanas.

Administrativo Financiero. Gusto por actividades relacionadas con la planeación, control, aprovechamiento y optimización de los recursos materiales, técnicos y humanos de toda organización, así como una marcada preferencia por las actividades financieras.

Organizacional / Persuasivo. Se muestra preferencia por la planeación, organización, dirección de actividades en grupos, así como por emitir y evaluar mensajes para mantenerse y mejorar la comunicación entre los individuos, grupos, pueblos y naciones.

3.2.4Área IV: De las Humanidades y de las Artes.

Artístico Plástico - Visual. Personas con preferencias por las expresiones artísticas y culturales. Les gusta comunicarse mediante la estética, combinada con la funcionalidad y utilidad a través de la transformación de mensajes y/o necesidades sociales en imágenes, dibujos y en general en obras creativas visuales.

Expresión Musical. Personas con preferencia por las expresiones artísticas y culturales, que les gusta comunicar emociones e ideas utilizando el lenguaje musical, ya sea tocando instrumentos, mediante la composición, el canto o su estudio.

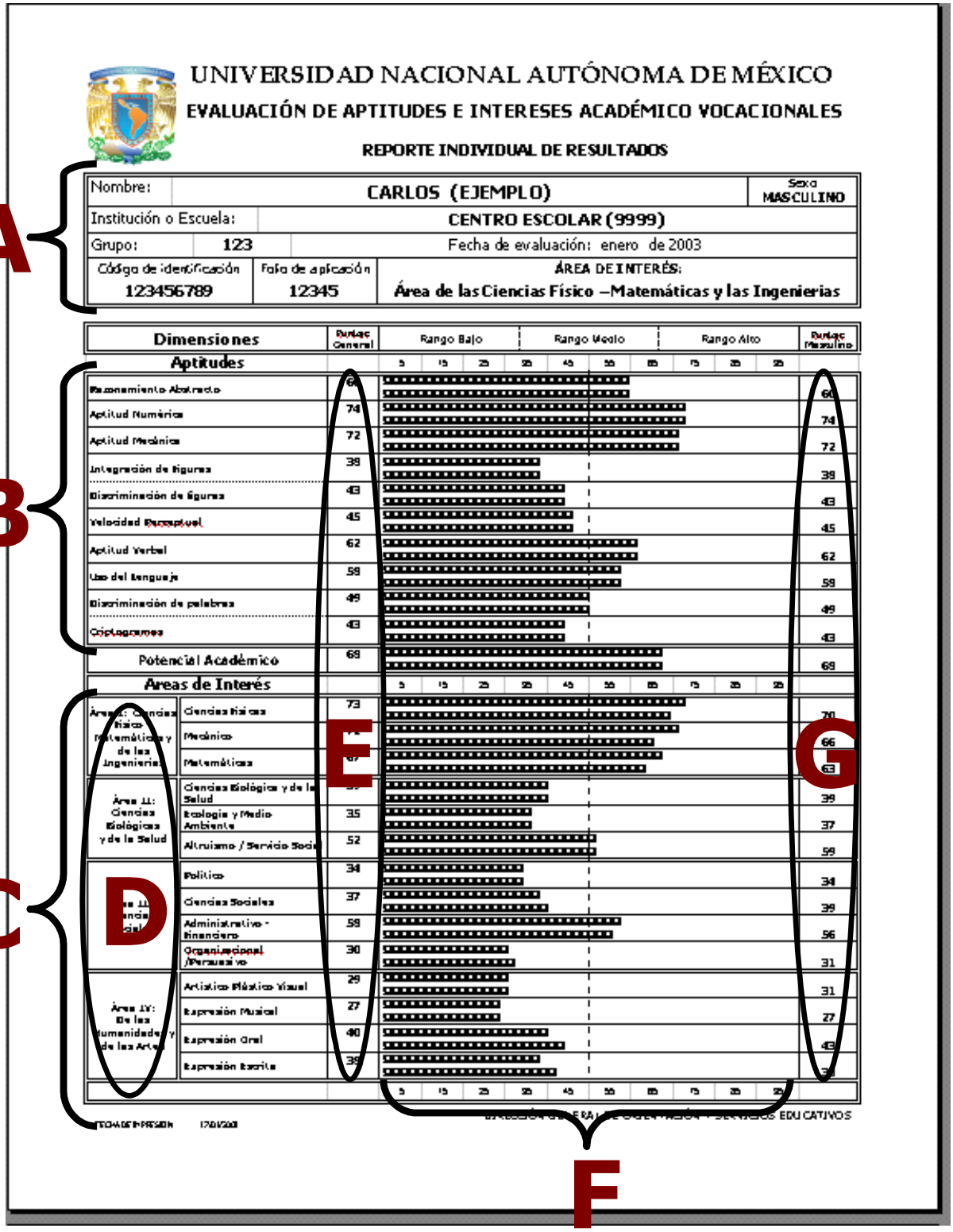
Expresión Oral. Se tiene un interés por el uso del lenguaje como medio de la expresión verbal, ya sea por manifestaciones estéticas o artísticas o para la transformación y transmisión de mensajes o necesidades sociales.

Expresión Escrita. Preferencia por el uso del lenguaje por medio de la escritura y gusto por la lectura, ya sea para manifestaciones estéticas o con fines de cubrir y apoyar necesidades sociales.

4 El reporte individual y los perfiles de carreras

4.1 El reporte individual

El reporte individual de la evaluación de Intereses y Aptitudes Académico Vocacionales es la hoja que se te entrega a los alumnos y donde se muestran los resultados de las aptitudes e intereses evaluados.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE APTITUDES E INTERESES ACADÉMICO VOCACIONALES

REPORTE INDIVIDUAL DE RESULTADOS

A

Nombre:	CARLOS (EJEMPLO)	Sexo: MASCULINO
Institución o Escuela:	CENTRO ESCOLAR (9999)	
Grupo: 123	Fecha de evaluación: enero de 2003	
Código de identificación: 123456789	Folio de aplicación: 12345	ÁREA DE INTERÉS: Área de las Ciencias Físico –Matemáticas y las Ingenierias

B

Dimensiones	Puntaje General	Rango Bajo / Rango Medio / Rango Alto	Puntaje Masculino
Aptitudes		5 15 25 35 45 55 65 75 85 95	
Razonamiento Abstracto	60		60
Aptitud Numérica	74		74
Aptitud Mecánica	72		72
Integración de figuras	38		38
Discriminación de figuras	43		43
Velocidad Perceptual	45		45
Aptitud Verbal	62		62
Uso del lenguaje	58		58
Discriminación de palabras	49		49
Criptogramas	43		43
Potencial Académico	68		68
Areas de Interés		5 15 25 35 45 55 65 75 85 95	
Área I: Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías	Ciencias Básicas	73	70
	Mecánico	71	66
	Matemáticas	67	63
Área II: Ciencias Biológicas y de la Salud	Ciencias Biológicas y de la Salud	39	39
	Ecología y Medio Ambiente	35	37
	Altruismo / Servicio Social	52	59
Área III: Ciencias Sociales	Político	34	34
	Ciencias Sociales	37	39
	Administrativo - financiero	59	56
	Organizacional /Persuasivo	30	31
Área IV: De las Humanidades y de las Artes	Artístico Plástico Visual	29	31
	Expresión Musical	27	27
	Expresión Oral	40	43
	Expresión Escrita	39	39
		5 15 25 35 45 55 65 75 85 95	

FECHA DE IMPRESIÓN 17/01/2003

DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

C

D

E

F

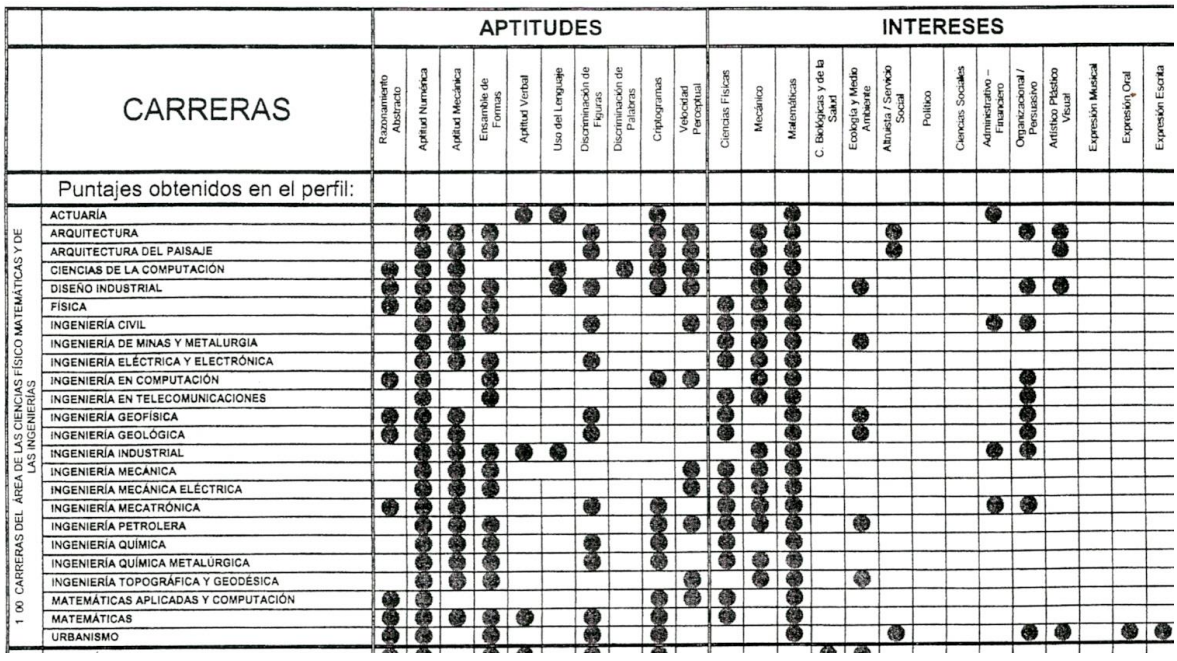
G

A continuación, se describen sus principales elementos

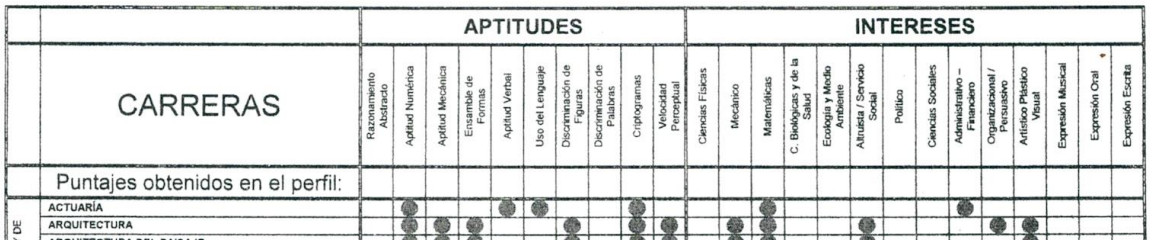
Elemento	Descripción
Zona A	En esta zona es donde localizas tus datos generales (como tu nombre, el sexo, la escuela dónde estudias, la fecha en que se te aplicó la prueba, un código de identificación, el folio de aplicación y el área que marcaste como interés el día que se aplicó)
Zona B	Se enlistan las aptitudes que la prueba está evaluando.
Zona C	Se presentan las áreas de intereses que la prueba está evaluando.
Zona D	Dentro de la UNAM, se manejan áreas académicas, en tu hoja, se señalan y te indican los intereses que abarca cada una de ellas.
Zona E	Vas a encontrar el puntaje que obtuviste en cada una de las aptitudes y de los intereses evaluados.
Zona F	Es la representación por medio de una gráfica de barras del puntaje obtenido.
Zona G	Es la última columna, nos muestra el puntaje que obtuviste dependiendo tu sexo (masculino o femenino).

4.2 El Perfil de Carreras.

Otra parte importante del reporte individual es el **Perfil de Carreras**. En esta sección se presentan las carreras que en la actualidad se imparten en la UNAM organizadas por áreas académicas y se identifica cuáles son las principales aptitudes e intereses asociadas a cada una de ellas y se encuentran señaladas en los espacios correspondientes a las **intersecciones**.



En la hoja existe un espacio reservado para anotar el perfil obtenido para cada aptitud e interés. Esto se utiliza para determinar si se poseen o no las aptitudes e intereses conforme a la carrera de posible elección.



	CARRERAS	APTITUDES										INTERESES													
		Razonamiento Abstracto	Aptitud Numérica	Aptitud Mecánica	Ensamble de Formas	Aptitud Verbal	Uso del Lenguaje	Discriminación de Figuras	Discriminación de Palabras	Criptogramas	Velocidad Perceptual	Ciencias Físicas	Mecánico	Matemáticas	C. Biológicas y de la Salud	Ecología y Medio Ambiente	Altruista / Servicio Social	Político	Ciencias Sociales	Administrativo – Financiero	Organizacional / Persuasivo	Artístico Plástico Visual	Expresión Musical	Expresión Oral	Expresión Escrita
	Puntajes obtenidos en el perfil:																								
DE	ACTUARÍA																								
	ARQUITECTURA																								

De esta forma el alumno puede tener una visión de las carreras para las cuales presenta una mayor cantidad de aptitudes e intereses o si tiene una carrera preseleccionada evaluar las características de la carrera contra si mismo, reconociendo con ello sus puntos de mejora.

5 Aspectos técnicos

En el desarrollo de las pruebas, fue un proceso que implico la colaboración de muchas personas e instituciones, desde la conceptualización hasta los baremos de comparación tal como aparecen en el reporte individual.

En resumen, el proyecto PROUNAM II e INVOCA tuvo durante su proceso de desarrollo las etapas siguientes:

Exploración en la literatura científica de las dimensiones evaluadas y la recurrencia de estas en las pruebas comerciales más difundidas, se tomó esta decisión como una demostración de la utilidad por parte del gremio de la información que dichas pruebas proporcionan.

En una segunda etapa se contrastó la información teórica recabada con la información de las carreras que proporciona la UNAM para, de esta forma, desarrollar los instrumentos que permitieran efectivamente ser un elemento de juicio y una guía tanto para los alumnos evaluados como para los orientadores educativos.

Estos criterios iniciales, sirvieron para delimitar los alcances del proyecto y determinar las dimensiones que serían evaluadas. A continuación, se procedió a generar un banco de reactivos para valorar las dimensiones seleccionados, manteniendo una labor cíclica de elaboración prueba y ajustes, hasta contar con una propuesta de prueba adecuada para realizar la aplicación piloto de los reactivos y las instrucciones de aplicación.

En la cuarta etapa de desarrollo se procedió a realizar el análisis técnico de los reactivos, consistente en evaluar su pertinencia (análisis semántico), su dificultad y su sensibilidad (capacidad del reactivo para diferenciar entre los alumnos con pocas o muchas habilidades en función de su respuesta incorrecta o correcta), esto se realizó con cada una de las pruebas propuestas en el PROUNAM II como en las escalas que conforman el INVOCA.

De igual forma, en esta cuarte etapa se realizó la validación por jueces mediante el escrutinio de expertos en diferentes áreas las pruebas para evaluar la pertinencia de los reactivos o mejorar su redacción. En una quinta etapa se estructuró cada una de las pruebas en forma independiente para probar en una muestra más amplia de la población de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, ello permitió realizar un análisis de los instrumentos desde las perspectiva de la Teoría de Respuesta al Ítem, lo que nos proporciono información de la dificultad del reactivo, la capacidad del reactivo para representar un nivel de

conocimientos y el grado de adivinación o azar asociado a las respuestas, permitiendo con ello ordenar los reactivos con un criterio objetivo.

En la etapa posterior, se desarrollaron los formatos de la prueba en una versión integrada, probando no solo la validez y la confiabilidad de cada prueba por separado si no también el conjunto de ellas ya integradas en la batería, dado el efecto de cansancio que provoca una prueba con esta complejidad y número de dimensiones.

En la séptima etapa, se realizó la prueba final de confiabilidad y validez de la batería, a partir de su consistencia interna y la validez de constructo, en este punto, todas las pruebas tienen una confiabilidad superior al .70 que, según la literatura sobre el tema, los que las ubica como pruebas confiables en sus resultados, y con valores de consistencia interna adecuados a su contenido a partir de la validez inter-jueces, que arrojó un alto consenso.

En la octava etapa se realizó una aplicación masiva de las pruebas para poder obtener las normas de calificación que, acorde con las características de la población objetivo es decir alumnos de nivel bachillerato en su segundo año escolar, pudieran ser empleadas para comparar el desempeño de los alumnos con características académicas y demográficas semejantes particularmente en lo que se refiere a la edad y el sexo.

Dichas normas se han desarrollado particularmente para las poblaciones de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades.

La etapa final y que actualmente está en desarrollo es crear los documentos de soporte a dichas pruebas como manuales: técnicos, de aplicación, interpretación o de difusión que permitan transmitir el conocimiento y utilidad de este trabajo.

6 Productos asociados al Proyecto PROUNAM II

6.1 Tesis

Realizada por Sara Eugenia Méndez Ortiz y Patricia Martínez Sulvarán, enfocada a la dimensión de velocidad perceptual y que mostró la validez y confiabilidad de la prueba.

Se encuentra en desarrollo la tesis de Ingrid Marissa Cabrera que busca probar la utilidad de la prueba en la orientación por medio del diseño de un curso de interpretación de los resultados del reporte individual y decisión vocacional, enfocado al alumno en un proceso grupal: Manual del alumno "Toma de decisiones vocacionales a partir del PROUNAM ii e INVOCA".

6.2 Otros documentos

Es de destacar los documentos asociados y derivados a las pruebas de orientación entre los que destacan:

- Tríptico informativo de la prueba
- Reporte individual para el alumno que incluye los perfiles de todas las carreras de la UNAM a partir del PROUNAM II, INVOCA
- Reporte para el profesor de orientación, concentra las calificaciones obtenidas por los alumnos, organizadas por grupo o plantel
- Reporte de la institución o plantel, comparativo de la media de la institución contra las normas de referencia.

- Manual del Curso de Certificación Aplicador-Orientador PROUNAM, con un mayor énfasis en el aspecto práctico de la aplicación.
- Manual breve de interpretación de la prueba PROUNAM II, especialmente diseñado para los Psicopedagogos del Colegio de Ciencias y Humanidades.

7 Conclusiones

El desarrollo de la "Prueba de Aptitudes Académico Vocacionales" PROUNAM II, como del "Inventario de Intereses Vocacionales", ha demostrado su utilidad con los jóvenes a quienes se les ha aplicado la prueba.

Ha permitido que los orientadores de los diversos planteles de los dos subsistemas, tengan una herramienta útil y poderosa para apoyar a sus alumnos en una de las actividades más trascendentes del joven, la elección de carrera.

Dadas las características institucionales de la aplicación, se puede atender al 100% de los alumnos de la UNAM interesados en someterse a dicha prueba.

Se cuenta con una prueba objetiva, valida, confiable y con normas específicas para la población mexicana, acorde a su cultura y con el lenguaje adecuado.

La Universidad Nacional, cuenta con una prueba de su propiedad.

Es un área de desarrollo importante, dada la poca oferta nacional de este tipo de productos.